

Modelado Estocástico Híbrido y Simulación Numérica de la Cadena de Frío para Vacunas bajo Perturbaciones Climáticas y Eléctricas.

Caso de estudio: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas

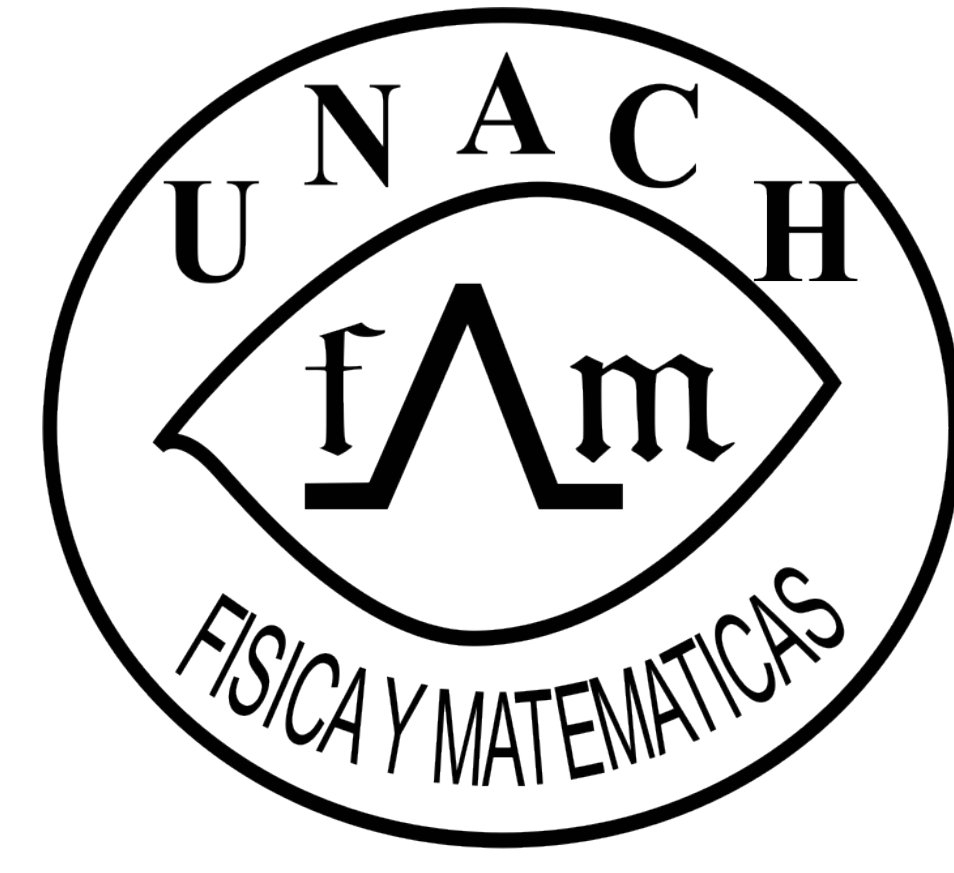
Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas

Convención Internacional Universitaria, CIU 2026

3 Congreso Multidisciplinario FCFM, Benemérita UNACH

LGAC: Matemáticas: Análisis, Optimización, Control y sus Aplicaciones

Autor: Cristóbal Pérez González, Asesor: Yofre H. García



1. Introducción

La conservación de vacunas en condiciones óptimas es uno de los mayores desafíos para los centros de salud pública. Los biológicos son productos sensibles que requieren mantenerse dentro del rango normativo de $2^{\circ}C$ a $8^{\circ}C$ desde su producción hasta su aplicación. Romper esta cadena de frío altera la estructura de los antígenos, reduciendo o anulando su efectividad inmunológica de manera irreversible. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las altas temperaturas aceleran la transferencia de calor hacia los refrigeradores clínicos. A esto se suman las fallas de la red eléctrica y las aperturas de la puerta del equipo por parte del personal médico.

2. Objetivos

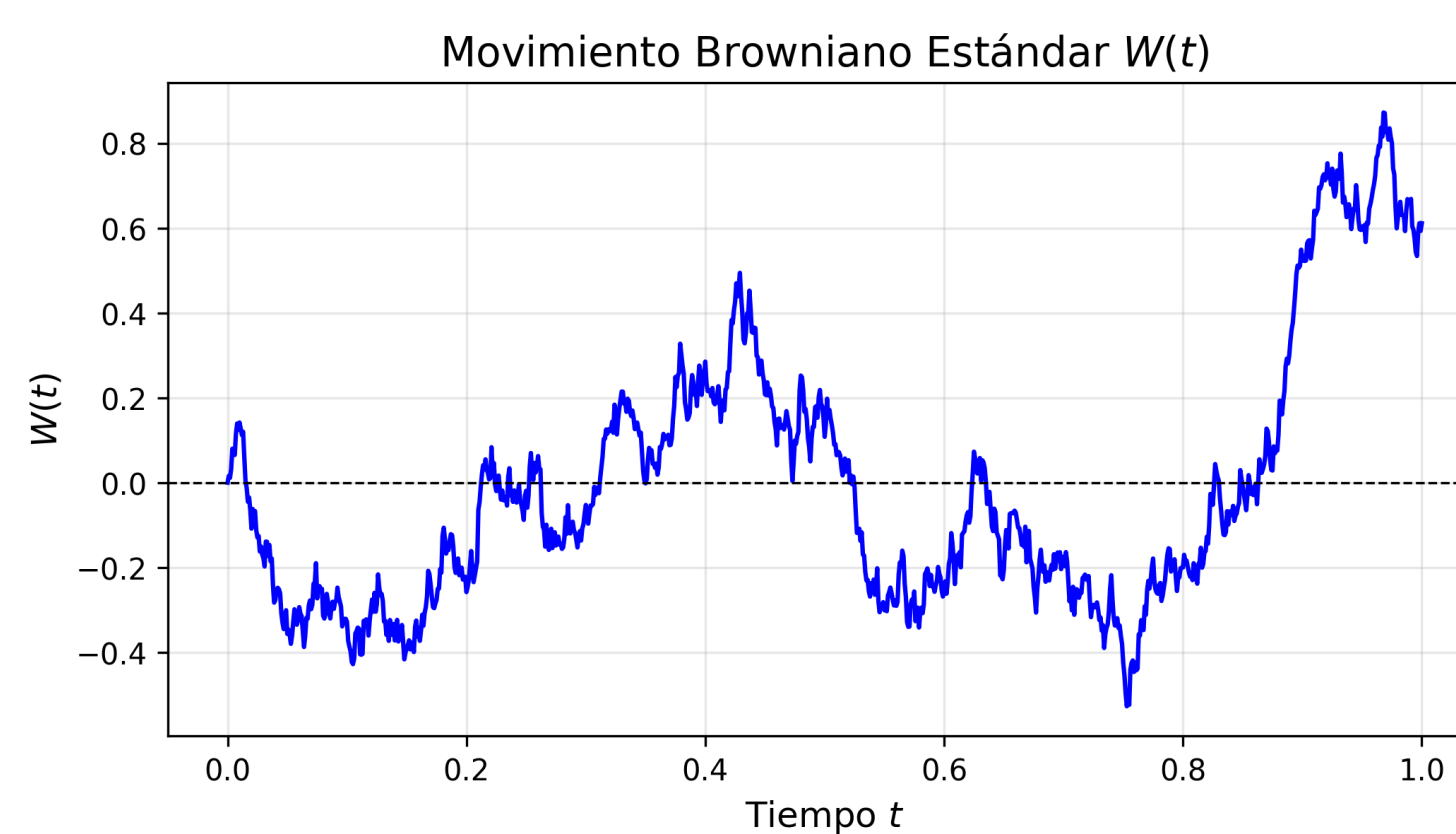
- Modelado Matemático:** Construir una Ecuación Diferencial Estocástica (EDE) con cambios de régimen y saltos que simule la temperatura interna de un equipo avalado por la OMS (Haier HBC-150).
- Calibración de Parámetros:** Extraer las tasas de falla de la red eléctrica y sus duraciones de los datos históricos de la CFE, acoplándolos a la cinética de degradación biológica de Arrhenius.
- Análisis de Riesgo:** Simular 1,000 años bajo el método de Montecarlo para predecir las pérdidas de vacunas en los centros de salud chiapanecos.

3. Movimiento Browniano (Proceso de Wiener) y Procesos de Poisson

Movimiento Browniano (Proceso de Wiener):

Un proceso estocástico a tiempo continuo $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ definido sobre un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}, P)$ es un movimiento Browniano estándar si cumple con las siguientes propiedades:

- $W(0) = 0$ con probabilidad 1.
- Posee incrementos independientes; es decir, para cualesquiera tiempos $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, las variables aleatorias $W(t_2) - W(t_1), \dots, W(t_n) - W(t_{n-1})$ son mutuamente independientes.
- Posee incrementos estacionarios gaussianos, es decir, para todo $t > s \geq 0$, $W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s)$.



Proceso de Poisson Homogéneo:

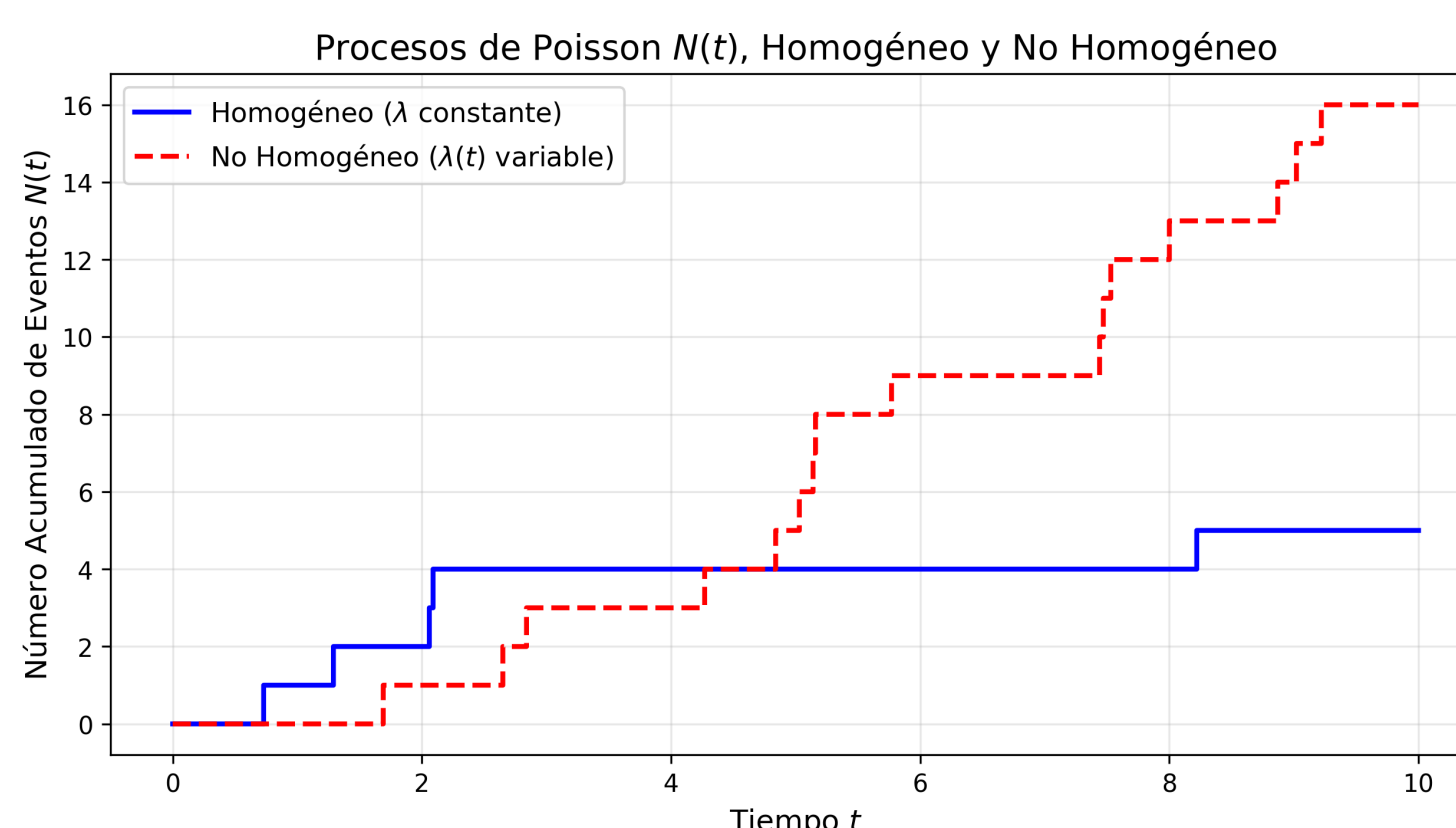
Un proceso estocástico a tiempo continuo $\{N(t)\}_{t \geq 0}$ que toma valores enteros en el espacio de estados $\mathcal{S} = \mathbb{N}_0$ es un proceso de Poisson homogéneo con parámetro de intensidad constante $\lambda > 0$ si satisface las siguientes propiedades:

- $N(0) = 0$ con probabilidad 1.
- Posee incrementos independientes.
- Posee incrementos estacionarios, y:

$$P(N(t) = n) = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Proceso de Poisson No Homogéneo:

En este proceso estocástico de Poisson se permite que la intensidad $\lambda(t)$ varíe con el tiempo.



5. Resultados

La ecuación diferencial estocástica a usar es la siguiente:

$$dT(t) = \begin{cases} \kappa_{\text{on}} (4.0 - T(t)) dt + \sigma_{\text{on}} dW(t) + \gamma dN_{pt}(t), & \alpha(t) = 1, \\ \kappa_{\text{off}} (T_{\text{amb}}(t) - T(t)) dt + \sigma_{\text{off}} dW(t) + \gamma dN_{pt}(t), & \alpha(t) = 2. \end{cases}$$

Con los siguientes parámetros de reversión:

- Con Energía ($\alpha(t) = 1$):** Enfriamiento rápido ($\kappa_{\text{on}} = 0.1188$), ($\sigma_{\text{on}} = 0.325$).
- Sin Energía ($\alpha(t) = 2$):** Inercia extrema basada en un *holdover time* de 60 horas ($\kappa_{\text{off}} = 0.00178$), siendo arrastrada hacia la temperatura ambiental exterior, ($\sigma_{\text{off}} = 0.05$).

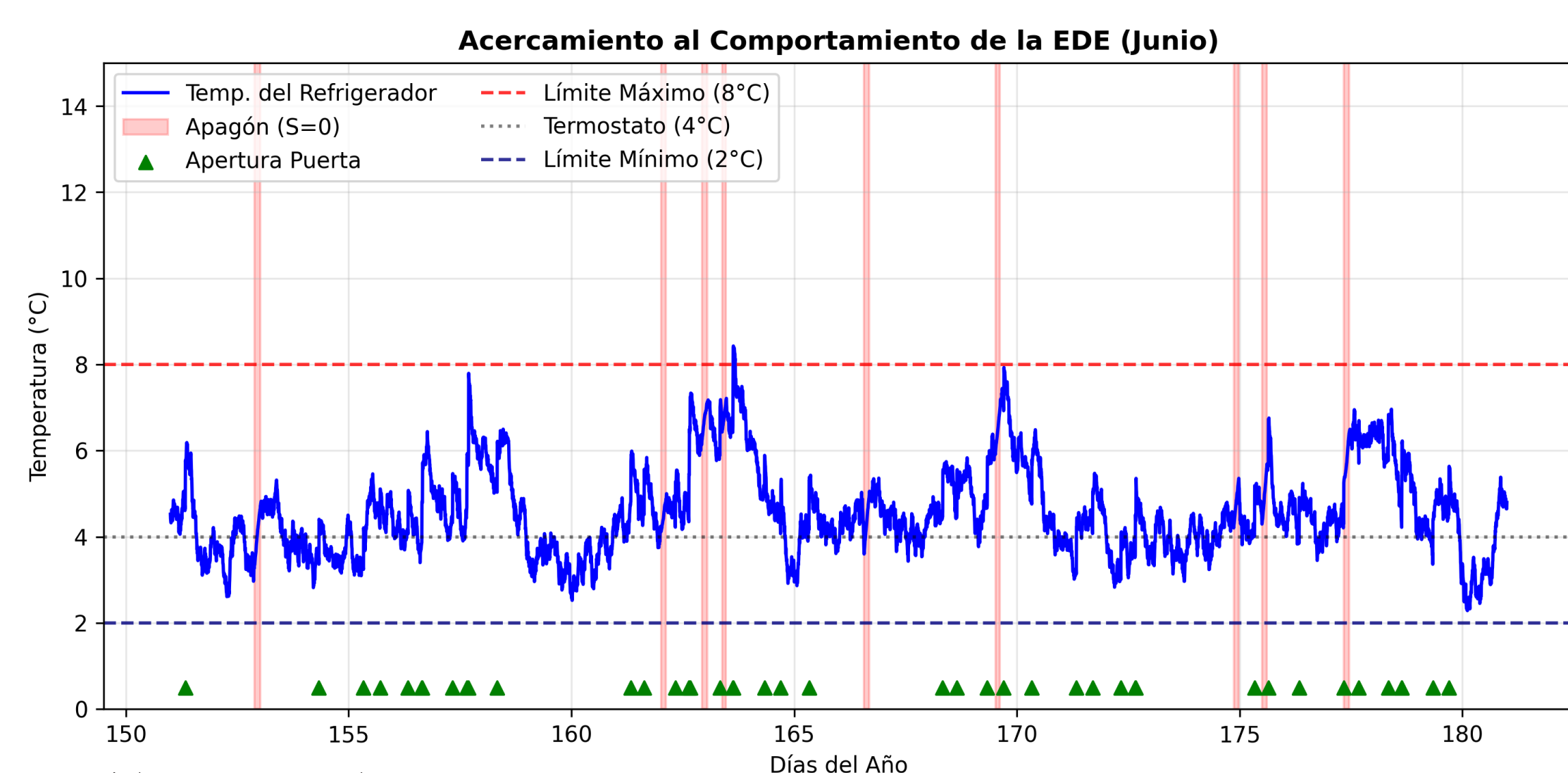
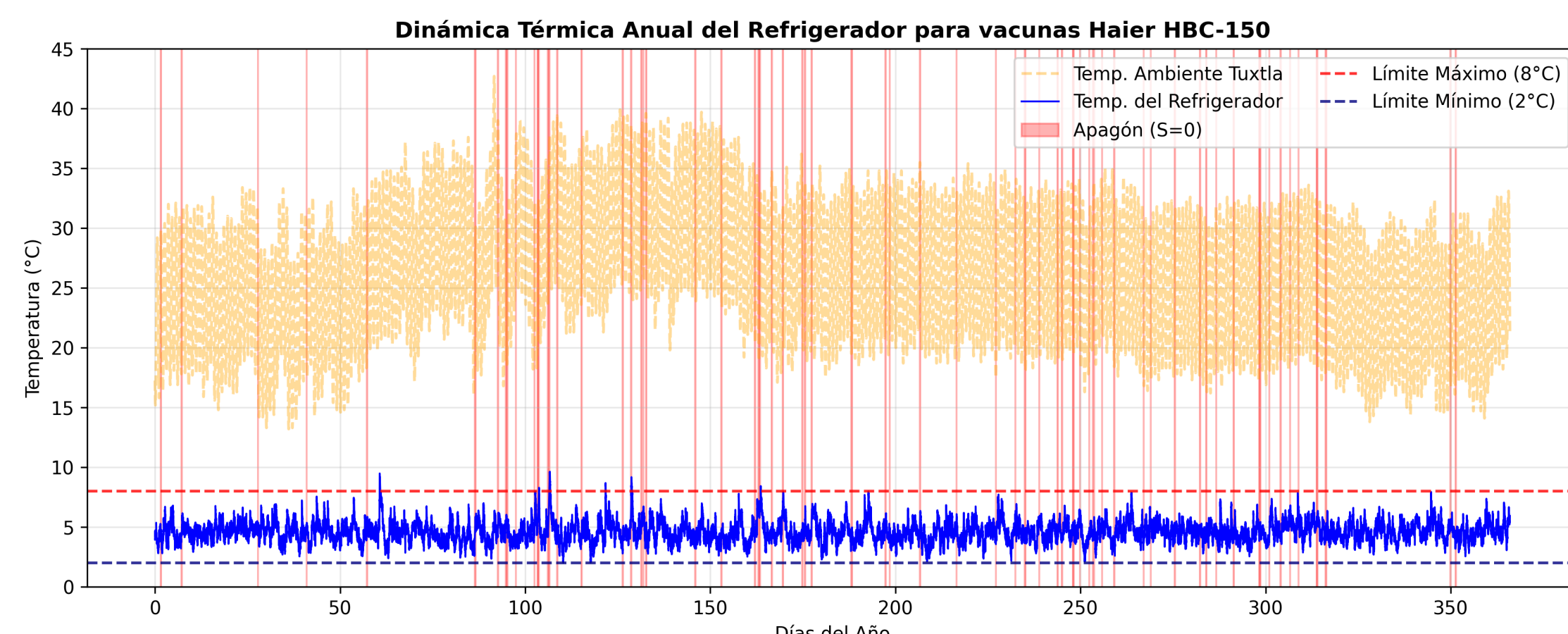
Degradación Biológica (Arrhenius):

La pérdida de vacunas ocurre solo si $T(t) > 8^{\circ}C$:

$$DA(t) = \int_0^t 1_{\{T(s) > 8\}} \cdot A \exp\left(-\frac{E_a}{R \cdot T_K(s)}\right) ds$$

Donde la temperatura $T_K(s) = T(s) + 273.15$ se expresa en grados Kelvin y los parámetros cinéticos para un biológico termosensible genérico son:

- Constante Universal de los Gases (R):** $8.314 J/(mol \cdot K)$.
- Energía de Activación (E_a):** Se calibra en $85,000 J/mol$ ($85 kJ/mol$).
- Factor Pre-exponencial (A):** Se ajusta a un valor de 1.2×10^{14} .



4. Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

Una ecuación diferencial estocástica para un proceso $\{X(t)\}_{t \geq 0}$ es una relación simbólica expresada en su forma diferencial mediante:

$$dX(t) = b(t, X(t))dt + \sigma(t, X(t))dW(t)$$

El término $dX(t)$ no debe interpretarse como una derivada ordinaria, sino como una representación abreviada de su ecuación integral equivalente:

$$X(t) = X(0) + \int_0^t b(s, X(s))ds + \int_0^t \sigma(s, X(s))dW(s)$$

donde $b(t, X(t))$ denota el coeficiente de deriva y $\sigma(t, X(t))$ representa el coeficiente de difusión.

El Proceso de Ornstein-Uhlenbeck.

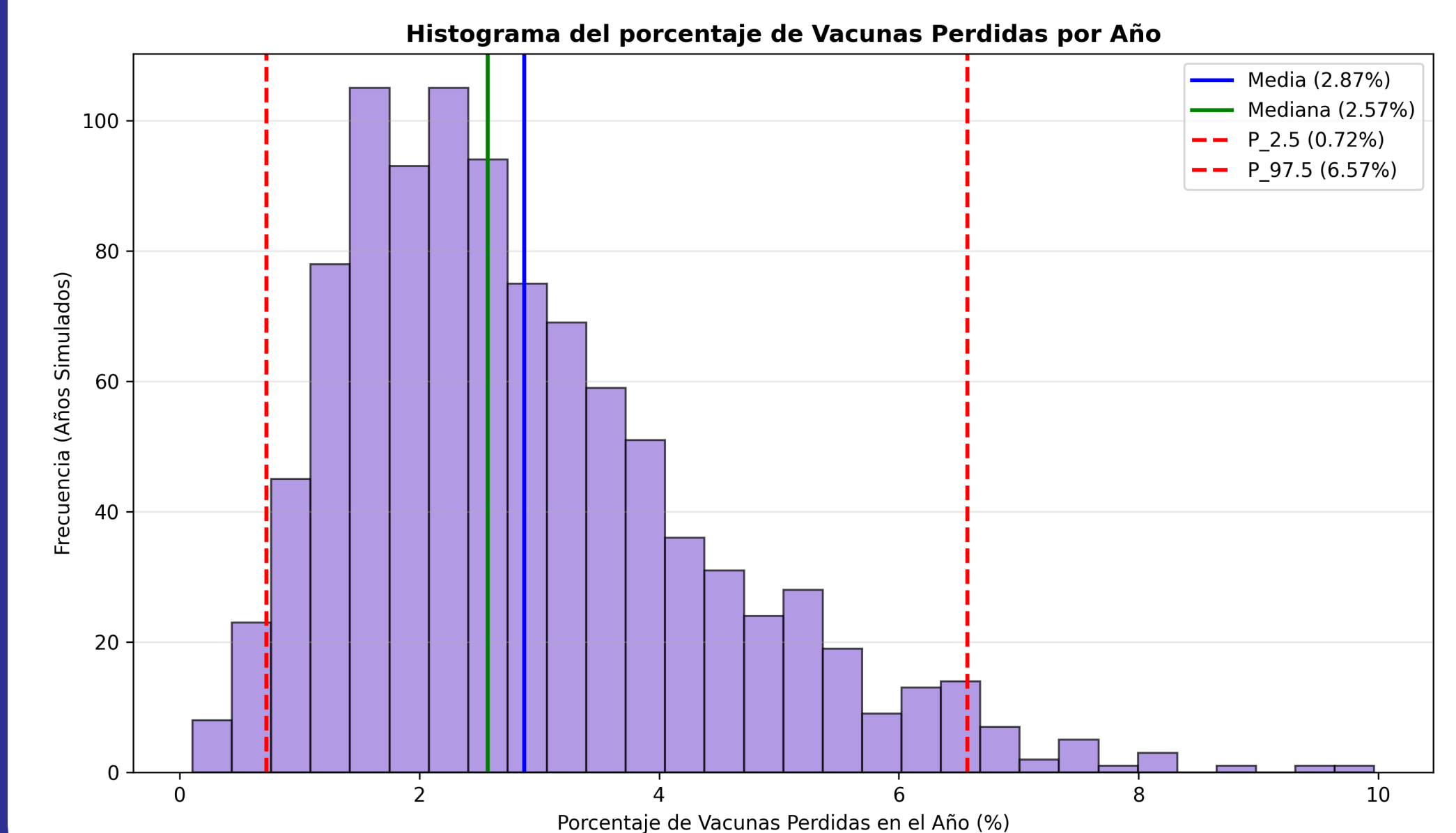
Un proceso estocástico $\{X(t)\}_{t \geq 0}$ es un proceso de Ornstein-Uhlenbeck si satisface la siguiente ecuación diferencial estocástica lineal homogénea:

$$dX(t) = \kappa(\theta - X(t))dt + \sigma dW(t)$$

donde $\kappa > 0$ representa la velocidad de reversión a la media, $\theta \in \mathbb{R}$ denota el nivel de equilibrio de largo plazo y $\sigma > 0$ es la volatilidad del sistema.

6. Conclusiones

A partir de la simulación montecarlo, se concluye con un 95% de confianza que un centro de salud en Tuxtla Gutiérrez perderá entre **0.72% y 6.57%** de su inventario anual, aun operando bajo normativas estrictas.



7. Agradecimientos

Este trabajo forma parte del proyecto de Ciencia Básica y Frontera SECITHI-2025 titulado: **Teoría y aplicaciones de control óptimo estocástico CBF-2025-I-4436**, etapa I.

8. Referencias

- Yin, G. G., & Zhu, C. (2010). *Hybrid Switching Diffusions: Properties and Applications*. Springer.
- Kloeden, P. E., & Platen, E. (1992). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Springer-Verlag.